



机器无关代码优化

Part3: 数据流与可用表达式分析

李 诚

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

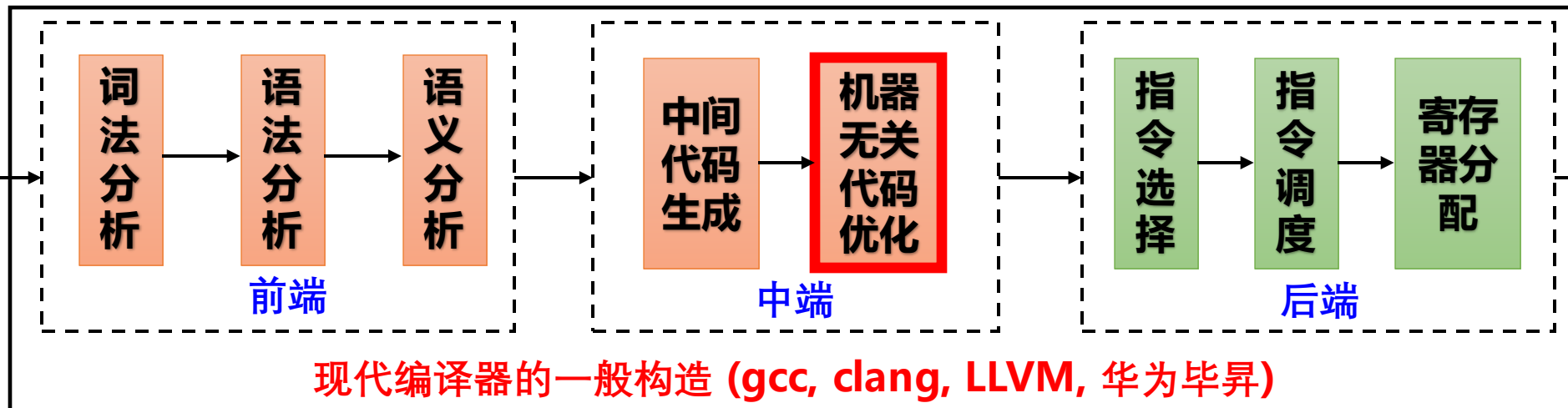
2025年11月05日



本节提纲



程序员编
写的
源程序



机器硬件上
运行的
目标代码



- 可用表达式的定义和简单计算
- 可用表达式分析概述及算法介绍
- 可用表达式分析示例



可用表达式



$$x = y + z$$

•

•

•

p

$y + z$ 在 *p* 点
可用

$$x = y + z$$

•

$$y = \dots$$

•

p

$y + z$ 在 *p* 点
不可用

$$x = y + z$$

•

$$z = \dots$$

•

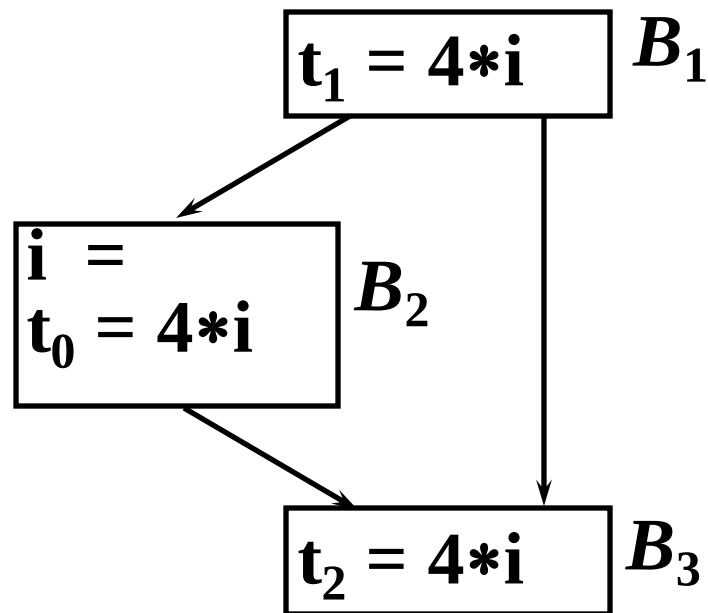
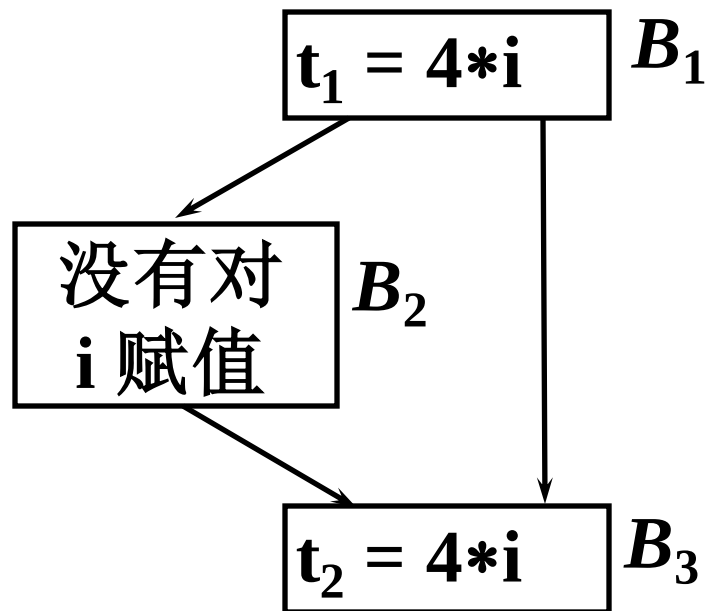
p

$y + z$ 在 *p* 点
不可用



消除全局公共子表达式

- 例：下面两种情况下， $4*i$ 在 B_3 的入口都可用





- **基本块生成的表达式：**

基本块中语句d: $x = y + z$ 的前、后点分别为点p与点q。设在点p处可用表达式集合为S（基本块入口点处S为空集），那么经过语句d之后，在点q处可用表达式集合如下构成：

(1) $S = S \cup \{ y+z \}$

(2) $S = S - \{ S \text{ 中所有涉及变量} x \text{的表达式} \}$

注意，步骤(1)和(2)不可颠倒



- **基本块生成的表达式：**

基本块中语句d: $x = y + z$ 的前、后点分别为点p与点q。设在点p处可用表达式集合为S（基本块入口点处S为空集），那么经过语句d之后，在点q处可用表达式集合如下构成：

$$(1) S = S \cup \{ y+z \}$$

$$(2) S = S - \{ S \text{ 中所有涉及变量} x \text{的表达式} \}$$

注意，步骤(1)和(2)不可颠倒，x可能就是y或z。

如此处理完基本块中所有语句后，可以得到基本块生成的可用表达式集合S；



- 基本块生成的表达式:

基本块中语句 $d: x = y + z$ 的前、后点分别为点 p 与点 q 。设在点 p 处可用表达式集合为 S (基本块入口点处 S 为空集), 那么经过语句 d 之后, 在点 q 处可用表达式集合如下构成:

$$(1) S = S \cup \{ y+z \}$$

$$(2) S = S - \{ S \text{ 中所有涉及变量 } x \text{ 的表达式} \}$$

注意, 步骤(1)和(2)不可颠倒, x 可能就是 y 或 z 。

如此处理完基本块中所有语句后, 可以得到基本块生成的可用表达式集合 S ;

- 基本块杀死的表达式: 所有其他类似 $y+z$ 的表达式, 基本块中对 y 或 z 定值, 但基本块没有**生成** $y+z$ 。



示例：基本块生成的表达式



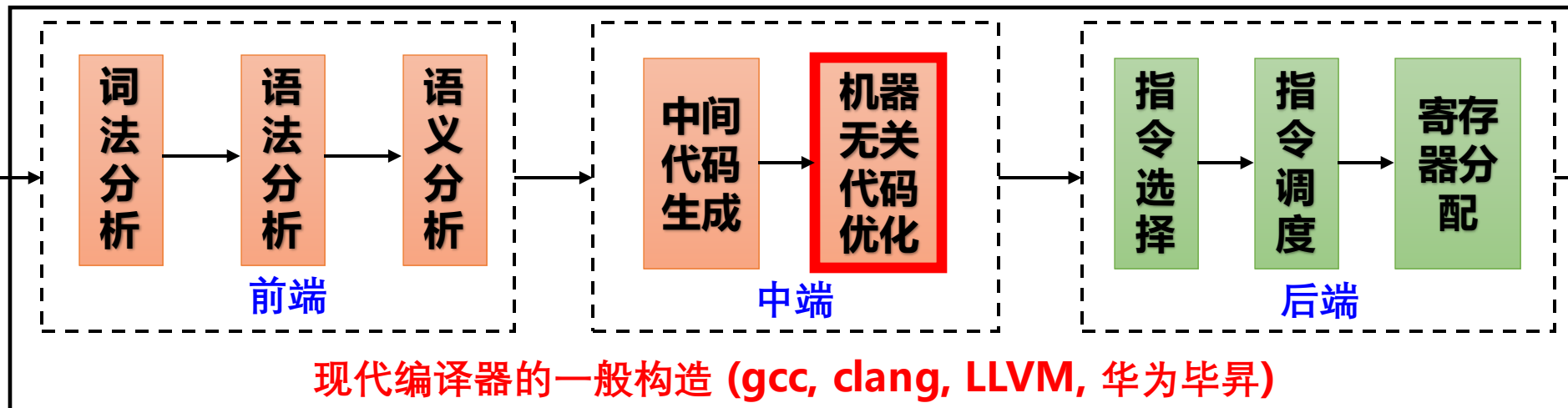
语句	可用表达式
$a = b + c$	$\emptyset$
$b = a - d$	$\{ b + c \}$
$c = b + c$	$\{ a - d \} // b+c$ 被杀死
$d = a - d$	$\{ a - d \} // b+c$ 被杀死 $\emptyset // a - d$ 被杀死



本节提纲



程序员编
写的
源程序



机器硬件上
运行的
目标代码



- 可用表达式的定义和简单计算
- 可用表达式分析概述及算法介绍
- 可用表达式分析示例



• 定义

- 若到点 p 的每条执行路径都计算 $x \text{ op } y$, 并且计算后没有对 x 或 y 赋值, 那么称 $x \text{ op } y$ 在点 p 可用
- e_gen_B : 块 B 产生的可用表达式集合
- e_kill_B : 块 B 注销的可用表达式集合
- $IN[B]$: 块 B 入口的可用表达式集合
- $OUT[B]$: 块 B 出口的可用表达式集合



• 数据流等式

- $OUT [B] = e_gen_B \cup (IN [B] - e_kill_B)$
- $IN [B] = \cap_{P \text{ 是 } B \text{ 的前驱}} OUT [P]$
- $OUT [ENTRY] = \emptyset$
 - 在ENTRY的出口处没有可用表达式

• 同先前的主要区别

- 使用 $\cap$ 而不是 $\cup$ 作为这里数据流等式的汇合算符
- 只有当一个表达式在B的所有前驱的结尾处都可用，那么它才会在B的开头可用
- 求最大解而不是最小解



- 迭代算法:

U 是全体表达式集合

(1) $OUT[ENTRY] = \emptyset$

(2) for(除ENTRY之外的每个基本块B) $OUT[B] = U$

(3) while(某个OUT值发生变化) {

(4) for(除ENTRY之外的每个基本块B){

(5) $IN[B] = \bigcap_{P \text{ 是 } B \text{ 的前驱基本块}} (OUT[P])$

(6) $OUT[B] = e_gen_B \cup (IN[B] - e_kill_B)$

 } // end-of-for

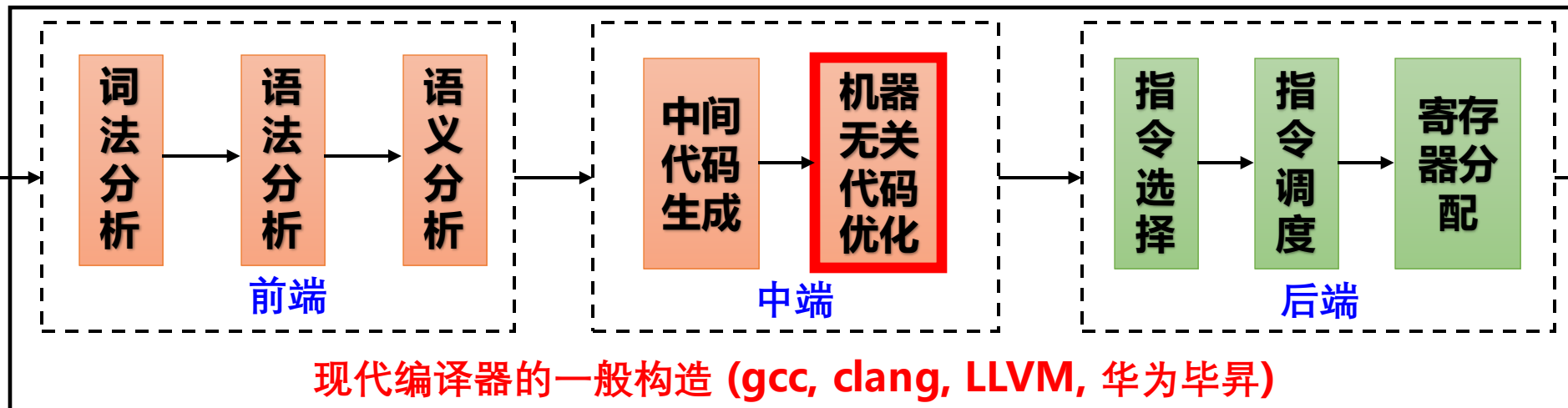
 } // end-of-while



本节提纲



程序员编
写的
源程序



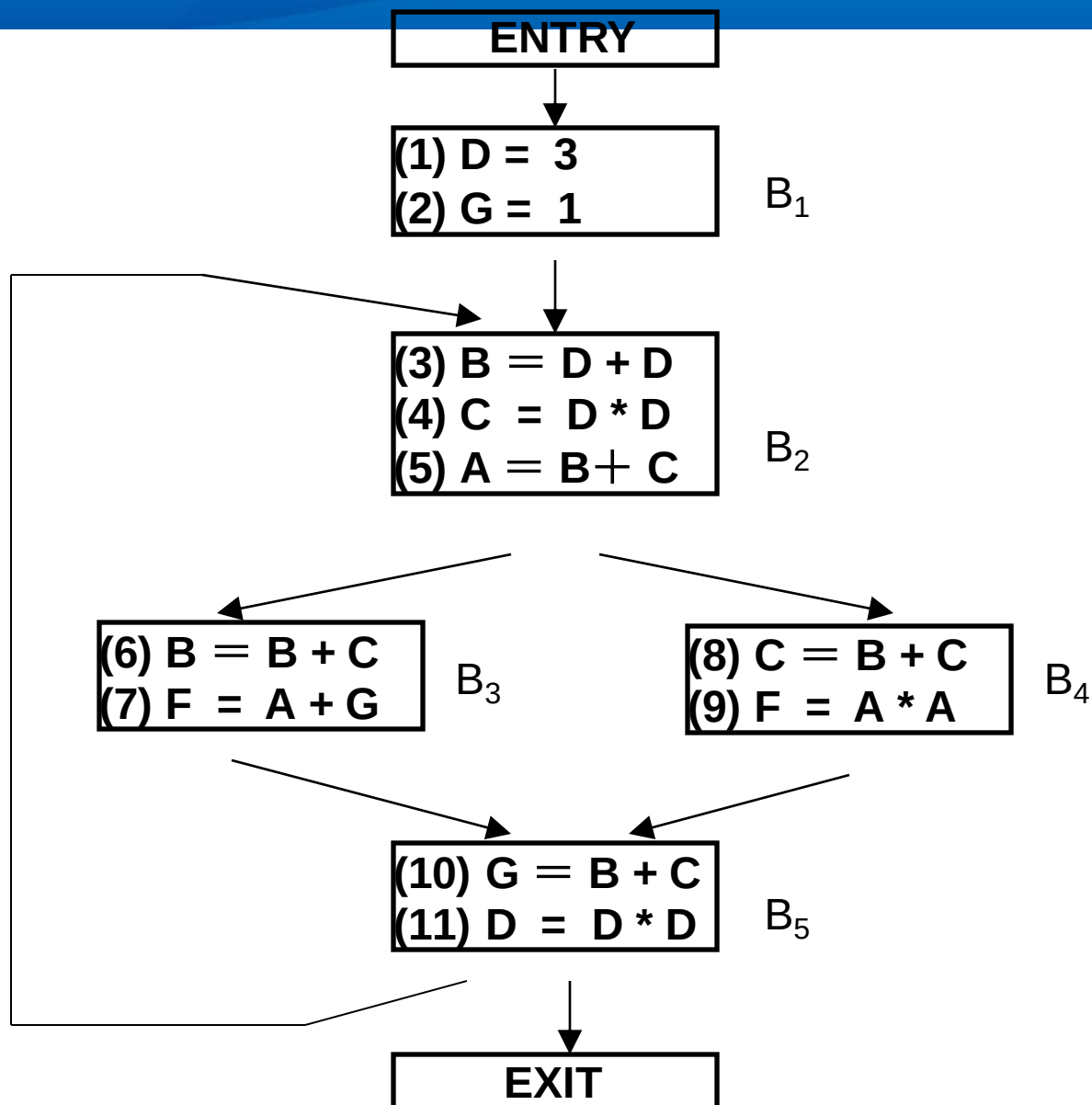
机器硬件上
运行的
目标代码



- 可用表达式的定义和简单计算
- 可用表达式分析概述及算法介绍
- 可用表达式分析示例



示例：可用表达式分析





示例：可用表达式分析



基本块	前驱	后继
ENTRY	—	B ₁
B ₁	ENRITY	B ₂
B ₂	B ₁ B ₅	B ₃ B ₄
B ₃	B ₂	B ₅
B ₄	B ₂	B ₅
B ₅	B ₃ B ₄	B ₂ EXIT
EXIT	B ₅	—



示例：可用表达式分析



基本块	e_gen	e_kill
ENTRY	$\emptyset$	$\emptyset$
B ₁	{3, 1}	{ D+D, D*D, A+G }
B ₂	{ D+D, D*D, B+C }	{ A*A, A+G }
B ₃	{ A+G }	{ B+C }
B ₄	{ A * A }	{ B+C }
B ₅	{ B+C }	{ A+G, D*D, D+D }
EXIT	$\emptyset$	$\emptyset$
全部表达式 $U = \{ 3, 1, D+D, D*D, B+C, A+G, A*A \}$		



示例：可用表达式分析



基本块		e_kill
ENTRY		$\emptyset$
B ₁		{ D+D, D*D, A+G }
B ₂		{ A*A, A+G }
B ₃	{ A+G }	{ B+C }
B ₄	{ A * A }	{ B+C }
B ₅	{ B+C }	{ A+G, D*D, D+D }
EXIT	$\emptyset$	$\emptyset$

- B2块的e_kill集合不包含B+C，因为虽然B和C的赋值改变了B+C的值，但是最后一个语句再次计算了B+C，这样B+C又成为可用表达式。生命力顽强，没有被kill掉。
- 从另一个视角来看，即便是e_kill中包含了B+C，OUT集合计算的时候也会被e_gen中的B+C覆盖掉。

全部表达式 $U=\{ 3, 1, D+D, D*D, B+C, A+G, A*A \}$

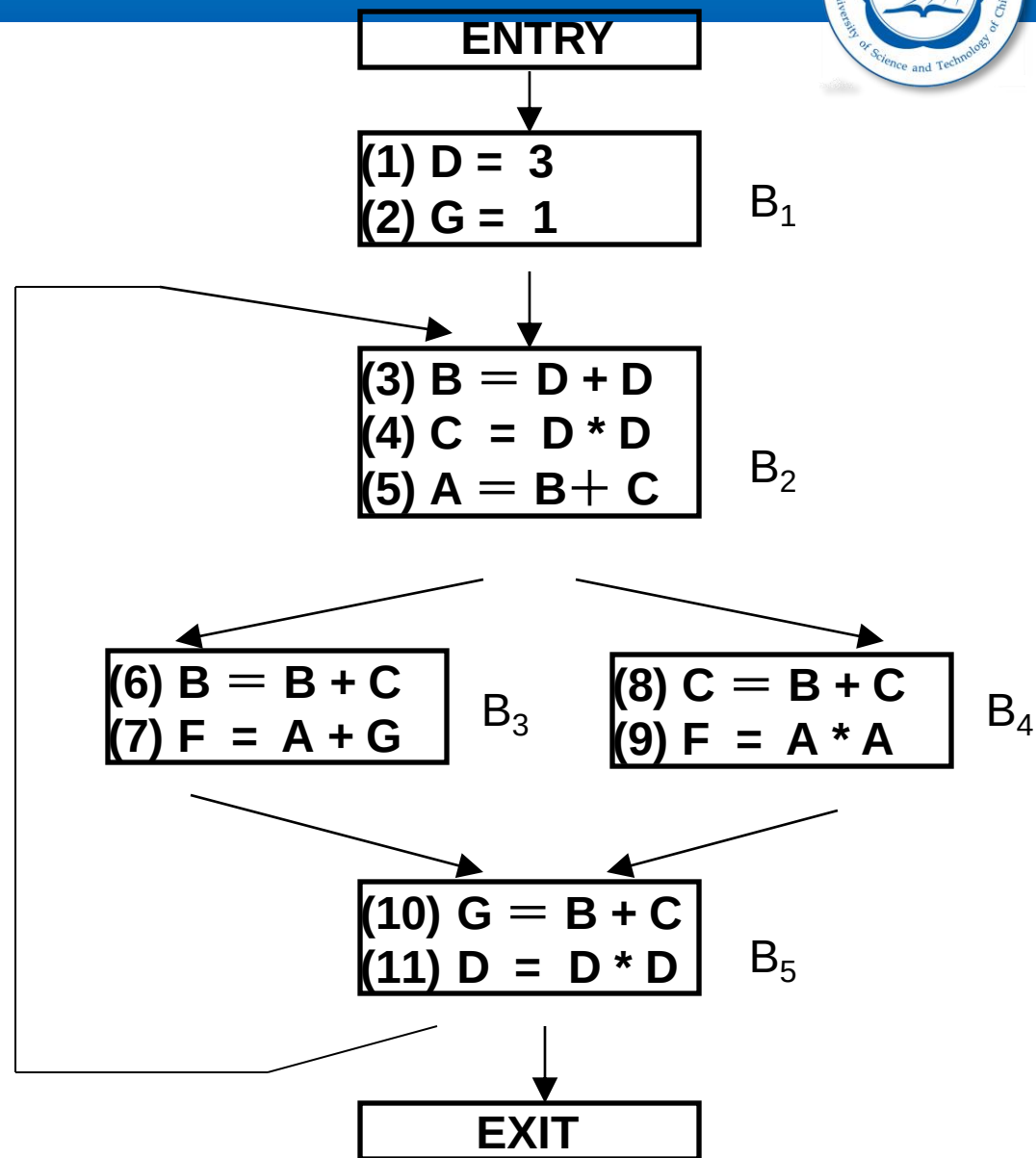


示例：可用表达式分析



• 可用表达式的迭代计算

- 深度优先序，即 $B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow B_4 \rightarrow B_5 \rightarrow \text{EXIT}$
- 边界值： $\text{OUT}[\text{ENTRY}] = \emptyset$;
- 初始化：for all NON-ENTRY B:
 $\text{OUT}[B] = U$;





示例：可用表达式分析



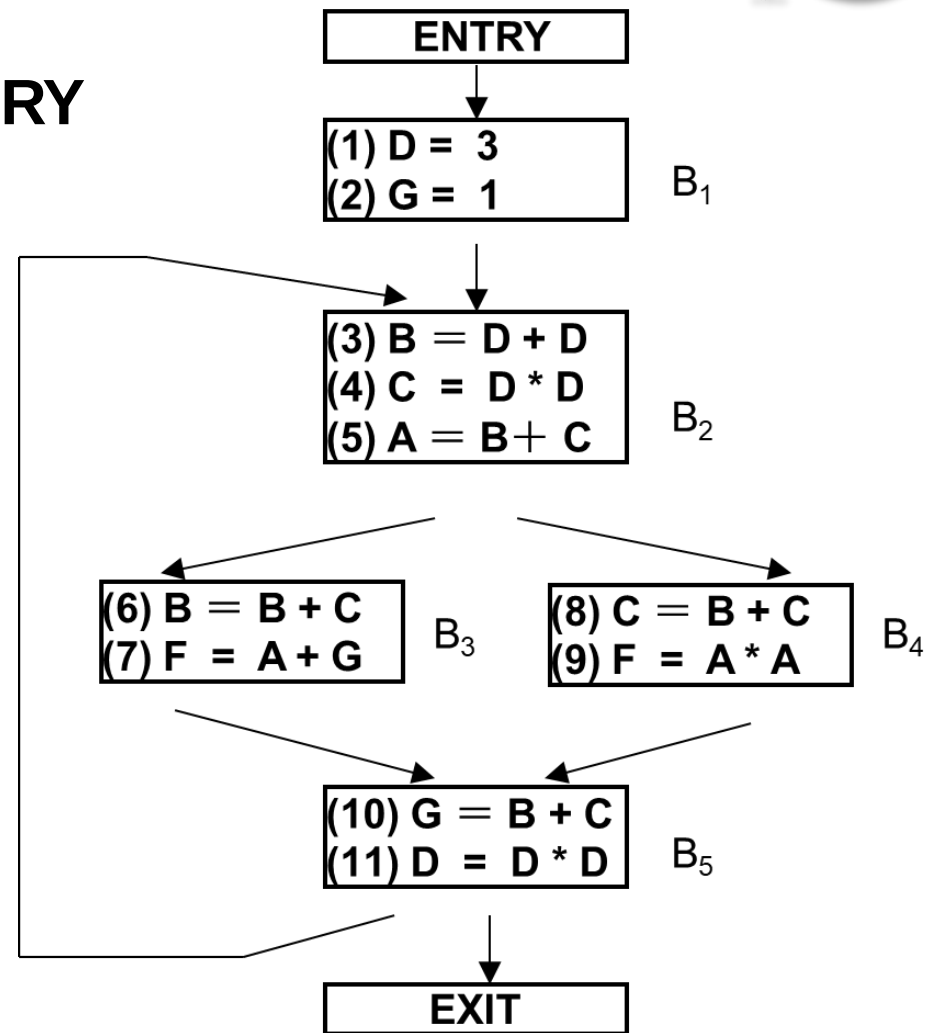
• 第一次迭代：(all NON-ENTRY B)

(1) $IN[B1] = OUT[ENTRY] = \emptyset$; // B1 前驱仅为ENTRY

$$\begin{aligned} OUT[B1] &= e_gen[B1] \cup (IN[B1] - e_kill[B1]) \\ &= e_gen[B1] = \{3, 1\} // \text{变化} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) IN[B2] &= OUT[B1] \cap OUT[B5] \\ &= \{3, 1\} \cap U = \{3, 1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OUT[B2] &= e_gen[B2] \cup (IN[B2] - e_kill[B2]) \\ &= \{D+D, D*D, B+C\} \cup \\ &\quad (\{3, 1\} - \{A*A, A+G\}) \\ &= \{3, 1, D+D, D*D, B+C\} // \text{变化} \end{aligned}$$





示例：可用表达式分析



• 第一次迭代：(all NON-ENTRY B)

(3) $IN[B3] = OUT[B2]$

$= \{3, 1, D+D, D*D, B+C\}$

$OUT[B3] = e_gen[B3] \cup (IN[B3] - e_kill[B3])$

$= \{A+G\} \cup (\{3, 1, D+D, D*D, B+C\} - \{B+C\})$

$= \{3, 1, D+D, D*D, A+G\}$ //变化

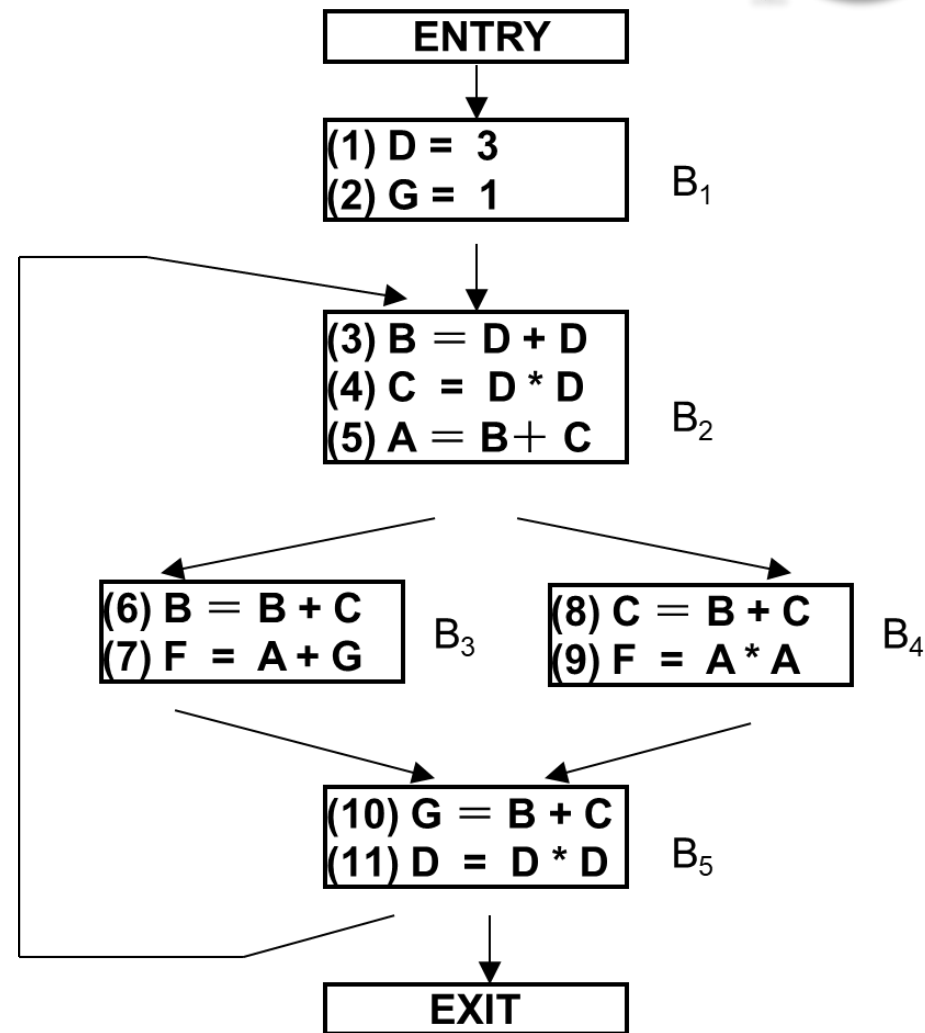
(4) $IN[B4] = OUT[B2]$

$= \{3, 1, D+D, D*D, B+C\}$

$OUT[B4] = e_gen[B4] \cup (IN[B4] - e_kill[B4])$

$= \{A * A\} \cup (\{3, 1, D+D, D*D, B+C\} - \{B+C\})$

$= \{3, 1, D+D, D*D, A * A\}$ //变化





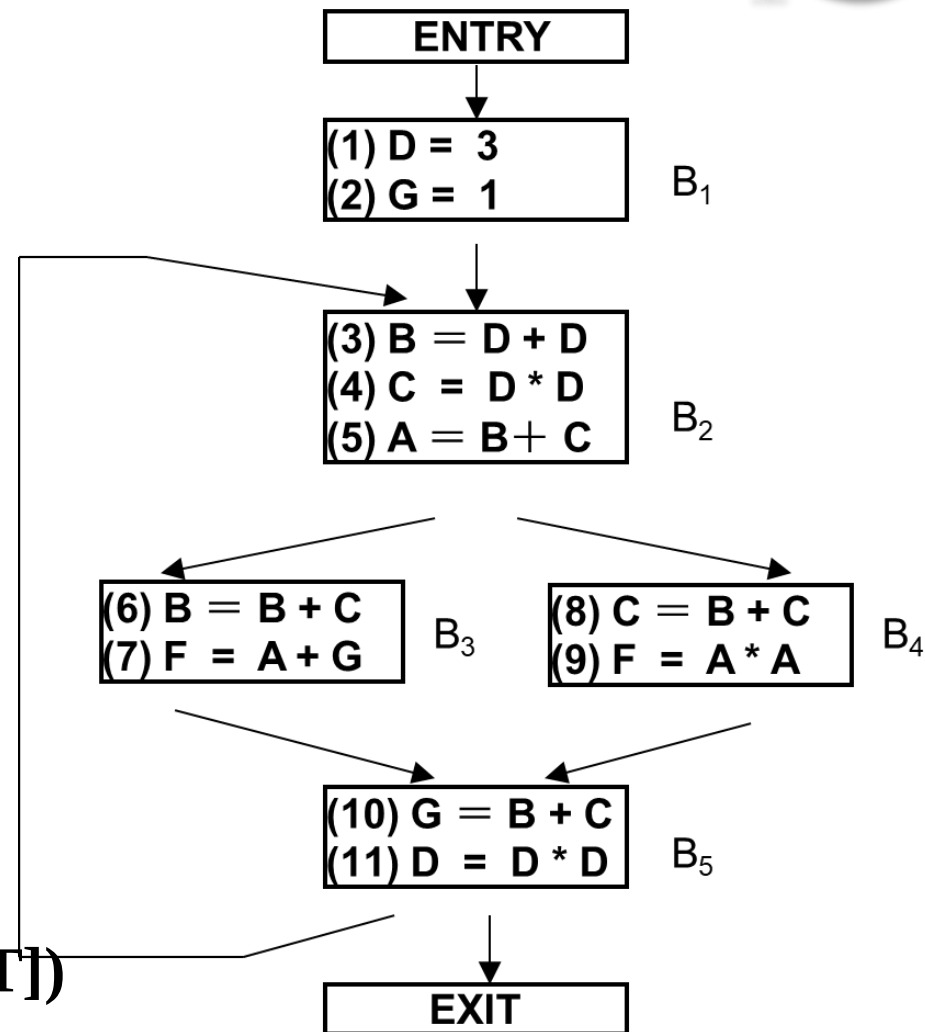
示例：可用表达式分析



• 第一次迭代：(all NON-ENTRY B)

$$\begin{aligned}
 (5) \text{ IN}[B5] &= \text{OUT}[B3] \cap \text{OUT}[B4] \\
 &= \{ 3, 1, D+D, D*D, A+G \} \cap \\
 &\quad \{ 3, 1, D+D, D*D, A * A \} \\
 &= \{ 3, 1, D+D, D*D \} \\
 \text{OUT}[B5] &= \text{e_gen}[B5] \cup (\text{IN}[B5] - \text{e_kill}[B5]) \\
 &= \{ B+C \} \cup (\{ 3, 1, D+D, D*D \} - \\
 &\quad \{ A+G, D*D, D+D \}) \\
 &= \{ 3, 1, B+C \} \text{ //变化}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \text{ IN}[\text{EXIT}] &= \text{OUT}[B5] = \{ 3, 1, B+C \} \\
 \text{OUT}[\text{EXIT}] &= \text{e_gen}[\text{EXIT}] \cup \\
 &\quad (\text{IN}[\text{EXIT}] - \text{e_kill} [\text{EXIT}]) \\
 &= \emptyset \cup (\{ 3, 1, B+C \} - \emptyset) \\
 &= \{ 3, 1, B+C \} \text{ //变化}
 \end{aligned}$$





示例：可用表达式分析



• 第二次迭代：(all NON-ENTRY B)

$$(1) \text{IN}[B1] = \text{OUT}[\text{ENTRY}] = \emptyset;$$

$$\begin{aligned} \text{OUT}[B1] &= e_gen[B1] \cup (\text{IN}[B1] - e_kill[B1]) \\ &= e_gen[B1] = \{3, 1\} // \text{不变} \end{aligned}$$

$$(2) \text{IN}[B2] = \text{OUT}[B1] \cap \text{OUT}[B5]$$

$$= \{3, 1\} \cap \{3, 1, B+C\} = \{3, 1\} // \text{不变}$$

$$\text{OUT}[B2] = e_gen[B2] \cup (\text{IN}[B2] - e_kill[B2])$$

$$\begin{aligned} &= \{D+D, D*D, B+C\} \cup (\{3, 1\} - \{A*A, A+G\}) \\ &= \{3, 1, D+D, D*D, B+C\} // \text{不变} \end{aligned}$$



示例：可用表达式分析



• 第二次迭代：(all NON-ENTRY B)

$$(3) \text{IN}[B3] = \text{OUT}[B2]$$

$$= \{3, 1, D+D, D*D, B+C\} \text{ //不变}$$

$$\text{OUT}[B3] = e_gen[B3] \cup (\text{IN}[B3] - e_kill[B3])$$

$$= \{A+G\} \cup (\{3, 1, D+D, D*D, B+C\} - \{B+C\})$$

$$= \{3, 1, D+D, D*D, A+G\} \text{ //不变}$$

$$(4) \text{IN}[B4] = \text{OUT}[B2]$$

$$= \{3, 1, D+D, D*D, B+C\} \text{ //不变}$$

$$\text{OUT}[B4] = e_gen[B4] \cup (\text{IN}[B4] - e_kill[B4])$$

$$= \{A * A\} \cup (\{3, 1, D+D, D*D, B+C\} - \{B+C\})$$

$$= \{3, 1, D+D, D*D, A * A\} \text{ //不变}$$



示例：可用表达式分析



• 第二次迭代：(all NON-ENTRY B)

$$(5) \text{IN}[B5] = \text{OUT}[B3] \cap \text{OUT}[B4]$$

$$= \{ 3, 1, D+D, D*D, A+G \} \cap \{ 3, 1, D+D, D*D, A * A \}$$

$$= \{ 3, 1, D+D, D*D \} \text{ //不变}$$

$$\text{OUT}[B5] = \text{e_gen}[B5] \cup (\text{IN}[B5] - \text{e_kill}[B5])$$

$$= \{B+C\} \cup (\{3,1,D+D,D*D\} - \{A+G, D*D, D+D\})$$

$$= \{ 3, 1, B+C \} \text{ //不变}$$

$$(6) \text{IN}[\text{EXIT}] = \text{OUT}[B5] = \{ 3, 1, B+C \} \text{ //不变}$$

$$\text{OUT}[\text{EXIT}] = \text{e_gen}[\text{EXIT}] \cup (\text{IN}[\text{EXIT}] - \text{e_kill}[\text{EXIT}])$$

$$= \emptyset \cup (\{ 3, 1, B+C \} - \emptyset)$$

$$= \{ 3, 1, B+C \} \text{ //不变}$$



一起努力 打造国产基础系统软件体系！

李 诚

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2025年11月05日